



密立根油滴实验

浙江大学物理实验教学中心

主讲教师：朱韵嫻 授课时间：周三上午

探索油滴布朗运动——手机拍摄法

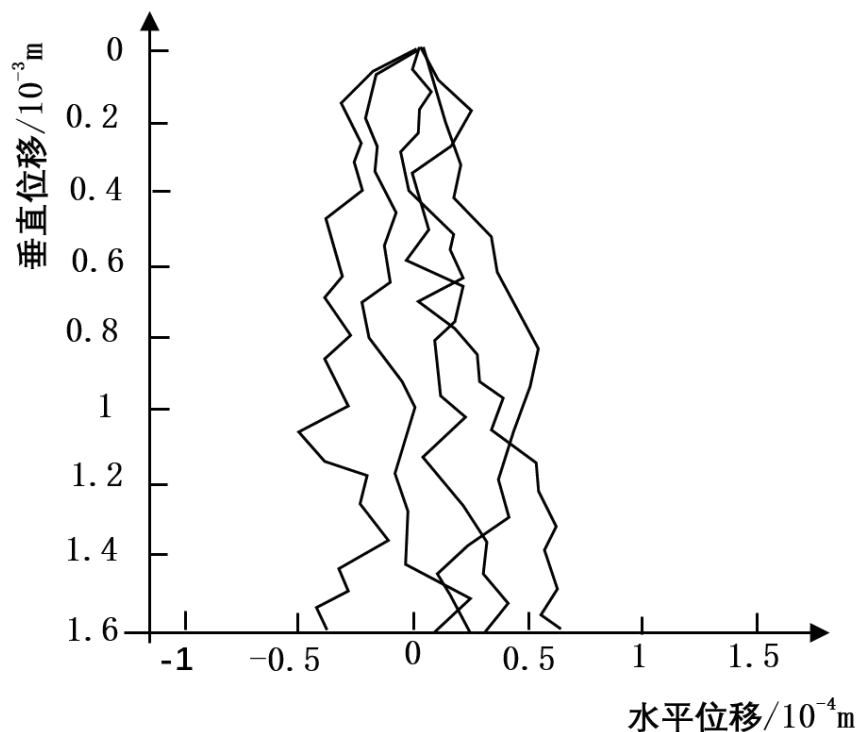


图1-手机拍摄法探究油滴布朗运动示例图。

实验要求：

选择半径较小的油滴，
利用手机拍摄其下落过程，
使用Adobe photoshop软件
处理所拍摄的图片，
并记录水平位移和竖直位移。



Joseph John Thomson
1906年诺贝尔物理学奖得主

1897年

约瑟夫·约翰·汤姆逊（Joseph John Thomson）
发现电子，并精确测定了电子的比荷，证实了这一比值的唯一性。



Robert Andrews Millikan
1923年诺贝尔物理学奖得主

1910年

罗伯特·安德鲁·密立根（Robert Andrews Millikan）
利用油滴实验首次精确测得基本电荷（电子电荷）
电荷量，验证电荷量子化。

↓
初期用水滴因蒸发误差大，后改用挥发性低的油滴。



实验目标:

- 1、了解密立根油滴仪工作特性。
- 2、测定电子基本电荷量 e 的大小，验证电荷的不连续性。
→ 证明: $q = ne$ → 测定一系列细小油滴的电荷量是否存在公因数
- 3、掌握密立根油滴实验数据处理方法。

实验测量方法:

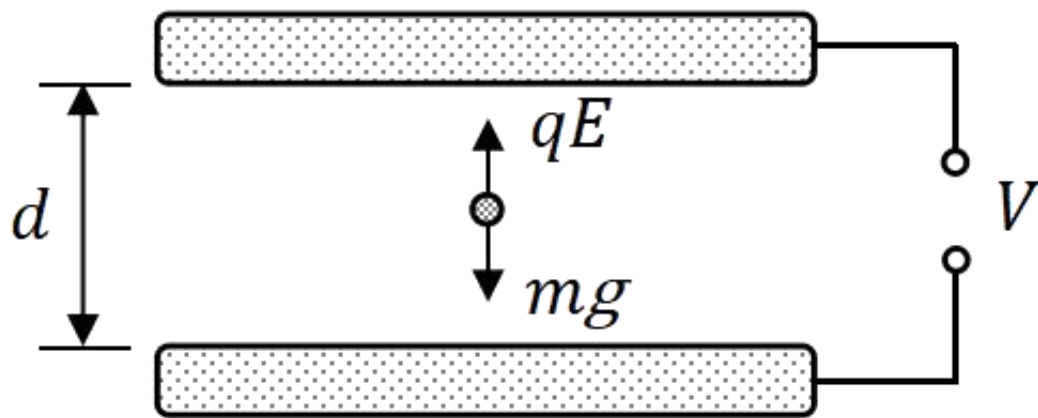
静态平衡法、油滴反转运动法、动态测量法

同一油滴，通过汞灯/紫外线灯等改变其所带的电荷量，可验证：电荷量及改变量均为 ne 。

油滴带电量 q 的测定——静态平衡法

当平板上施加电压时

油滴在平板之间受到重力和静电力的作用（忽略空气浮力）。
通过调节板间电压，可以使两个力达到平衡。



$$mg = qE = q \frac{V}{d}$$
$$q = \textcircled{mg} \frac{d}{V}$$

图2-油滴在有电压的平板之间受力情况示意图。

油滴质量 m 的测定——匀速下降法

在表面张力的作用下，油滴一般呈圆球状： $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$

当平板上未加电压时 油滴会加速下落，直到粘滞阻力与重力平衡而匀速下落：

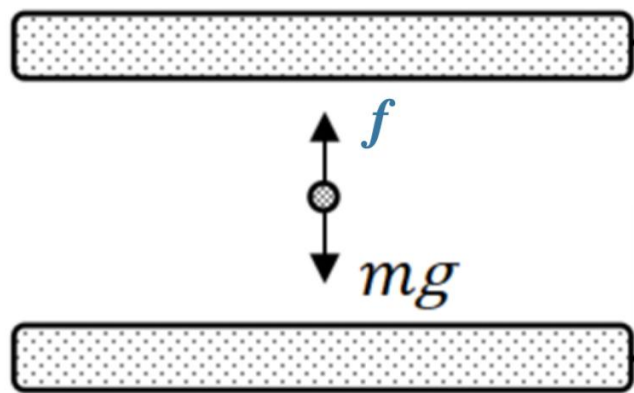


图3-油滴在无电压的平板之间受力情况示意图。

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$$

斯托克斯定律： $f = 6\pi r \eta v = mg$

半径小到1微米的小球，需进行空气粘滞系数修正： $\eta' = \eta / \left(1 + \frac{b}{pr}\right)$

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g}}$$

$$v = \frac{l}{t}$$

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g} \cdot \frac{1}{1 + \frac{b}{pr}}}$$

修正项中，不需十分精确



基本电荷量 e 的测定——数据处理

$$\left. \begin{aligned} & \boxed{v = \frac{l}{t}} \\ & r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g} \cdot \frac{1}{1 + \frac{b}{pr}}} \\ & m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \end{aligned} \right\} \Rightarrow q = mg \frac{d}{V} \Rightarrow q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta l}{t(1 + b/pr)} \right]^{3/2} \frac{d}{V}$$

有关常量在讲义P9 / 课本P215+217

数据处理，验证油滴带电量是否存在最大公因数 e ，即验证是否有： $q = mg \frac{d}{V_n} = ne$

1、数据处理方法-逐次相减法

逐次相减法：

将实验获得的油滴电量从小到大排列，逐次相减，求最大公因数。

序号 i	$q_i (\times 10^{-19} \text{C})$	$q_{i+1} - q_i (\times 10^{-19} \text{C})$	n		$e_i (\times 10^{-19} \text{C})$
			计算值	取整数	
1	3.07	1.55	1.98	2	1.54
2	4.62	1.69	2.98	3	1.54
3	6.31	2.79	4.07	4	1.58
4	9.10				
...					

对所有的 e_i 取平均值得到基本电荷量 e

2、数据处理方法-平均值法

平均值法：

将实验获得的油滴电量从小到大进行排列，相邻两个电量相减。

后续处理若需要使用该处理方法的同學請拍照記錄。

q	1.65	3.26	3.28	4.90	4.93	4.94	4.95	6.56
Δq	1.61	0.02	1.62	0.03	0.01	0.01	1.61	
n	1	2	2	3	3	3	3	4
$\bar{q}$	1.65	3.27		4.93				6.56
e_n	1.65	1.64		1.64				1.64

$$e = (1.65 + 1.64 + 1.64 + 1.64) \times 10^{-19} / 4 = 1.64 \times 10^{-19} \text{C}$$



3、数据处理方法-多重差值法

后续处理若需要使用该处理方法的同學請拍照記錄。

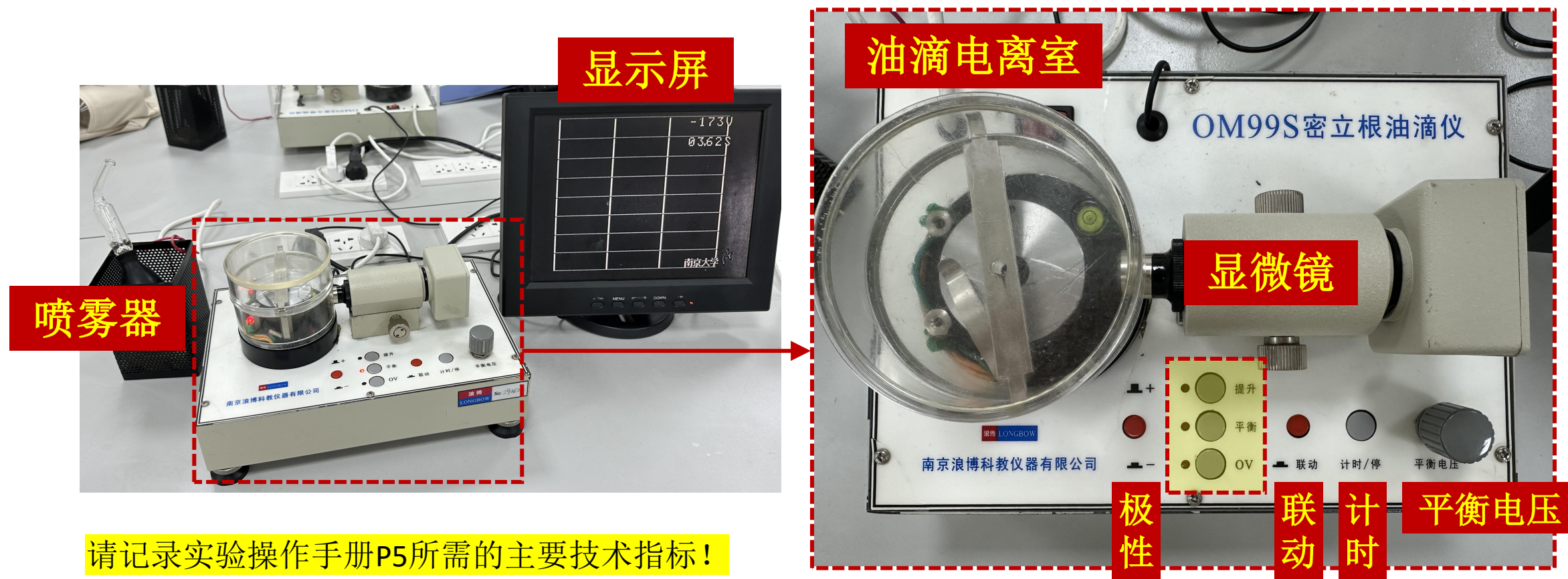
多重差值法：

將實驗獲得的油滴電量從小到大進行排列，相鄰兩個電量相減，然後對所獲得的差值電量進行多次差值。

q	1.65	3.26	3.28	4.90	4.93	4.94	4.95	6.56
Δq_1	1.61	0.02	1.62	0.03	0.01	0.01	1.61	
Δq_2	1.59	1.60	1.59	0.02	0	1.60		

$$e = (1.61 + 1.62 + 1.61 + 1.59 + 1.60 + 1.59 + 1.60) \times 10^{-19} / 7 = 1.60 \times 10^{-19} \text{C}$$

实验仪器



请记录实验操作手册P5所需的主要技术指标!

1、练习寻找合适的油滴

油滴选取原则：

应选择电量较小且质量适中的油滴。

实验中，通常选取带电量小于10个基本电荷的清晰可见油滴。

因此，需训练以寻找合适的油滴。

若油滴带电量过大，相邻带电油滴将难以区分；
若油滴带电量过小，质量也随之减小，更易受空气分子布朗运动影响。

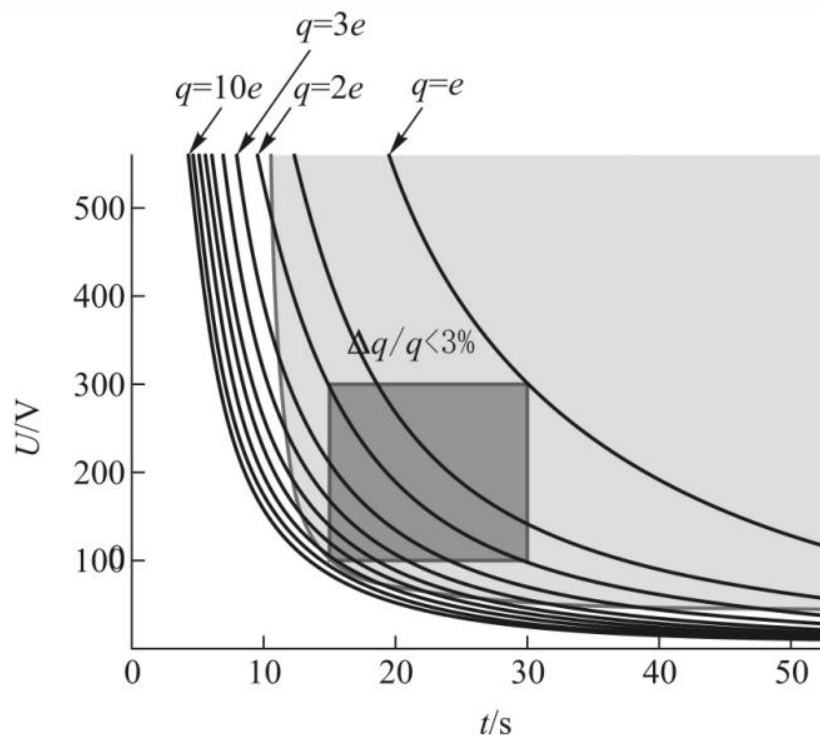


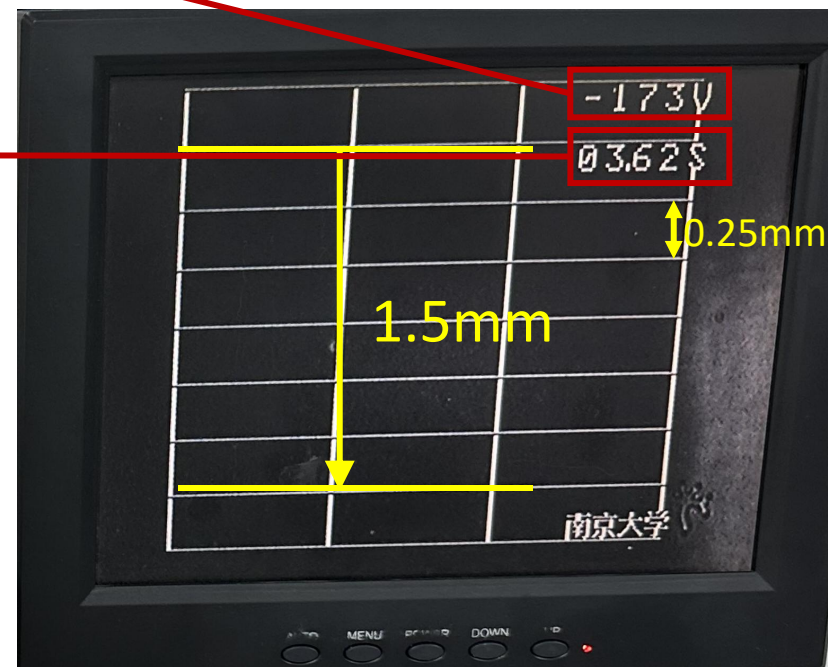
图4 平衡法测量范围 ($\Delta q/q \leq 3\%$)^[1]

[1] 曾孝奇,邵明珍,陈佶,杨珺.密立根油滴实验的不确定度分析[J].大学物理,2017,36(12):37-40.

2、测量油滴基本电荷量

- (1) 使带电油滴平衡，记录平衡电压。
- (2) 利用“平衡-0V-提升”多次测量同一油滴匀速下降相同距离所用的时间。
- (3) 选取不同的油滴重复步骤1、2获取10条有效油滴实验数据。
- (4) 计算各油滴所带电荷量。
- (5) 数据处理，计算基本电荷量。

(联动模式)



相对误差小于3%

1、计算油滴所带电荷量

表1-密立根油滴实验测量数据

序号 <i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V (V)										
l (mm)										
t (s)										
$q_i(\times 10^{-19}\text{C})$										

2、数据处理，计算基本电荷量

可任选前述其一或多种数据处理方法，或参照有关文献自选方法（注意标注参考文献）。

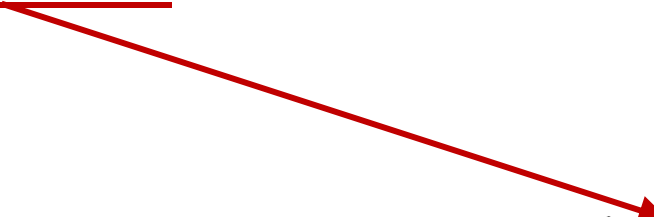


3、误差分析

相对误差（请记得拍照记录！）

求标准不确定度

4、结果表示


$$e = a \pm b C$$

请记录自己的实验台号，

实验结束后，**请整理好实验仪器，数据找老师签字！**

思考题请完成课本上的思考题。



谢谢